

Exercice 1 :

G est un graphe dont les sommets sont les entiers de 1 à 5 et dont les arrêtes représentent la relation : $e = (x, y)$ si et seulement si $x < y$.

- 1) Dessiner le graphe G
- 2) Quel est le degré de ce graphe ?
- 3) donner un graphe partiel et un sous graphe de G

Exercice 2 :

On considère le tableau suivant :

sommet	V1	V2	V3	V4	V5
Degré	3	3	2	1	3

- 1) déterminer le nombre d'arrêtes de ce graphe

- 2) Dessiner un graphe illustrant ce tableau

- 3) Justifier que ce graphe est connexe

Exercice 3 :

Soit G un graphe d'ordre 5 ayant 7 arrêtes dont les sommets sont de degré 2 ou 3.

- 1/ combien G a-t-il des sommets de degré 2, de degré 3 ?

- 2/ dessiner le graphe correspondant

Exercice 4 :

Les suites ci-dessous sont-elles graphiques ? Justifier votre réponse

- a) (4, 3, 3, 3, 2, 1, 1)
- b) (4, 3, 2, 1, 1)
- c) (4, 4, 4, 3, 2, 2, 1)
- d) (5, 4, 3, 2, 1, 1, 1)
- e) (4, 4, 2, 2, 1, 1)

BONNE CHANCE